

## Feuille de TD n°6

## Trigonométrie

## ÉQUATION TRIGONOMÉTRIQUE

## 1 Exercice

• ○ ○

Calculer les valeurs exactes de :

1.  $\sin\left(\frac{25\pi}{3}\right)$
2.  $\cos\left(\frac{19\pi}{4}\right)$
3.  $\cos\left(\frac{538\pi}{3}\right)$
4.  $\sin\left(-\frac{77\pi}{4}\right)$

## 2 Exercice

• ○ ○

Résoudre les équations suivantes sur  $\mathbb{R}$ .

1.  $\sin(x) = \frac{1}{2}$
2.  $\sin(x) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$
3.  $\sin(5x) = \sin\left(\frac{2\pi}{3} + x\right)$
4.  $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
5.  $\cos(2x) = \frac{1}{2}$
6.  $\cos\left(2x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x - \pi)$

## 3 Exercice

• ○ ○

Résoudre les équations suivantes sur  $\mathbb{R}$ .

1.  $\cos(3x) = \sin(x)$
2.  $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = \cos\left(\frac{x}{3}\right)$
3.  $\cos(2x) = \cos^2(x)$
4.  $\cos^2(x) - \sin^2(x) = \sin(3x)$

## 4 Exercice

• • ○

Soit  $(E)$  l'équation  $\tan^2(3x) - 2\sqrt{2}\tan(3x) + 1 = 0$ .

1. Déterminer le domaine de résolution de  $(E)$ .
2. Résoudre :  $X^2 - 2\sqrt{2}X + 1 = 0$ .
3. En constatant :  $2 \times \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$ , déterminer la valeur exacte de  $\tan\left(\frac{\pi}{8}\right)$ .
4. Déterminer la valeur exacte de  $\tan\left(\frac{3\pi}{8}\right)$ .
5. Résoudre  $(E)$ .

## 5 Exercice

• ○ ○

Résoudre l'équation  $\sin(2x) = \frac{1}{2}$  sur l'intervalle  $[0; 2\pi]$ .

## 6 Exercice

• • ○

Résoudre l'inéquation  $2\cos^2(x) - 9\cos(x) + 4 > 0$  sur  $\mathbb{R}$ .

## 7 Exercice

• ○ ○

Résoudre l'inéquation  $\cos(x) \leq \frac{1}{2}$  sur  $\mathbb{R}$  puis sur  $[-\pi; \pi]$ .

## 8 Exercice

• • ○

Résoudre l'inéquation  $\cos(5x) + \cos(3x) \leq \cos(x)$  sur  $\mathbb{R}$ .

## 9 Exercice

• ○ ○

Résoudre l'équation  $2\cos^2(x) - 3\cos(x) + 1 = 0$  sur  $[0; 2\pi]$ .

## 10 Exercice – Phase et amplitude

• • ○

1. Montrer qu'il existe un réel  $\varphi$  tel que, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = 2\cos(x + \varphi)$$

Le réel  $\varphi$  est-il unique ?

2. Pour quelles valeurs de  $m \in \mathbb{R}$  l'équation  $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = m$  admet-elle des solutions ?
3. Résoudre l'équation  $\sqrt{3}\cos(x) + \sin(x) = \sqrt{2}$ .

## 11 Exercice

• • ○

Soit  $f : x \mapsto \sin(x)$  et  $g : x \mapsto \sin(\sqrt{2}x)$  deux fonctions définies sur  $\mathbb{R}$ .

1. Montrer que  $g$  est une fonction périodique.
2. Montrer que  $f + g$  n'est pas périodique.

## FORMULE ET SIMPLIFICATION

## 12 Exercice

• • ○

Montrer que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $|\sin(x) + \cos(x)| \leq \sqrt{2}$ .

## 13 Exercice

• • ○

Soit  $n$  un entier naturel non nul et  $a \in ]0; \pi[$ .Calculer le produit  $\prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{a}{2^k}\right)$ .*Indication.* Utiliser la formule de duplication du sinus.

## 14 Exercice – Formules de l'angle moitié

• • ○

Soit  $x \in \mathbb{R}$  tel que toutes les quantités de l'exercice soient bien définies. On pose  $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ .

1. (a) Exprimer  $\cos(x)$  en fonction de  $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$ .  
(b) Exprimer  $\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)$  en fonction de  $\tan^2\left(\frac{x}{2}\right)$ .  
(c) En déduire que  $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ .
2. De même, montrer que  $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$ .
3. En déduire que  $\tan(x) = \frac{2t}{1-t^2}$ .